Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera de ingeniería en Sistemas de información

Curso: Calculo 1

Ing. Esduardo del Aguila

Tarea capitulo

Josue Antonio Molina Recancoj

9959-23-1290

Ejercicios de Autoevaluación

9454 23 12 90

3.2 Responder con Verdadero o Falso en caso ser falso, explique por qué.

a) por convención, los nombres de las funciones empiezan con la letra primera en mayuscula y todas las palabras subsiguientes en el nombre empiezan con la primera letra en mayuscula.

R: Falso, los nombres deben comenzar en letra minuscula y las siguientes palabras que formen parte con mayuscula en la primera linea.

b) Los parentesis vacios que van despues del nombre de una función en un prototipo de función indican que esta no requiere parametros para realizar su tarea.

VERDADERO

c) Los datos miembros o las funciones miembro que se declaran con el modificador de acceso private son accesibles para las funciones miembro de la clase en la que se declaran.

VERDADERO

d) Las variables que se declaran en el cuerpo de una función miembro específica se conocen como datos miembros, y pueden utilizarse en todas las funciones miembro de la clase.

FALSO, los datos miembros se declaran dentro de una clase, no dentro de alguna función.

e) El cuerpo de toda función está delimitada por las llaves izquierda y derecha ({ y })

VERDADERO

F) Cualquier archivo de codigo fuente que contenga int main() puede usarse para ejecutar un programa

VERDADERO

g) Los tipos de los argumentos en la llamada a una función deben ser consistentes con los tipos de los parametros correspondientes en la lista de parametros del prototipo de la función.

VERDADERO

3.4 Explique el proposito de un parametro de una función ¿Cual es la diferencia entre un parametro y un argumento?

R/ Es recibir datos de entrada para que la función pueda trabajar con diferentes valores cada vez que se llama, lo que hace reutilizable y flexible. Actuan como marcadores de posición que definen que información necesita la función para realizar una tarea.

R/ El parametro es la variable teorica, y el argumento es el dato concreto.

3.6 ¿Que es un constructor predeterminado? ¿Como se inicializan los datos miembros de un ~~objeto~~ objeto, si una clase solo tiene un constructor predeterminado definido en forma implicita?

R/ Es un constructor que se puede invocar sin pasar ningun argumento. Es el encargado de inicializar un objeto cuando no se proporcionan valores especificos en el momento de su creación.

R/ Los datos miembros, atributos del objeto, dependen de donde y que tipo de datos sean, la inicialización ocurre de la siguiente manera:

1. Tipos de clase: Si un atributo es un objeto de otra clase (como un std::string) el constructor implicito llama automaticamente al constructor predeterminado de esa clase. por un string empieza vacio y no con basura.
2. Tipos primitivos: Si el objeto es una variable local (dentro de una función) estos miembros no se inicializan. contendrán "basura" o valores aleatorios que estuvieran en la memoria en ese momento.

3.8 ¿Que es un encabezado? ¿Que es un archivo de codigo fuente? Hable sobre el proposito de cada uno.

R/ Un encabezado es un archivo de texto que contiene declaraciones de funciones, macros, ~~deficio deficio~~ definiciones de tipos y clases que pueden ser compartidas entre varios archivos de codigo fuente. Podemos imaginarlo como el "indice o el "manual de instrucciones" de una biblioteca.

El proposito de los encabezados responde a una necesidad fundamental: la modularidad. Sus funciones principales son: separación de interfaz e implementación, Evitar la redundancia, facilitar la compilación independiente.

R/ El codigo fuente es un archivo de texto plano que contiene un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación específico. (como C++, python, java o Javascript)
El proposito del codigo fuente es servir como el puente de comunicación entre el pensamiento logico humano y su ejecución física en una computadora. Sin él, crear software sería una tarea casi imposible de realizar ~~para muchos expertos~~

3.10 Explique porque una clase podría proporcionar una función ~~establecer~~ obtener para un dato miembro.
Establecer y una función

La función obtener es una función que devuelve el valor de un dato miembro y la función establecer asigna un nuevo valor al dato miembro.